수학 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $2^a = 3^b = k$로 놓으면 $a = \log_2 k, b = \log_3 k$입니다.

Step 2. 역수 관계를 이용하면 $\dfrac{1}{a} = \log_k 2, \dfrac{1}{b} = \log_k 3$이므로

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \log_k 2 - \log_k 3 = \log_k \frac{2}{3}.$$

Step 3. 조건 (나)에 대입하면

$$\log_k \frac{2}{3} = \frac{1}{6} \log_2 \frac{2}{3}.$$

밑변환을 쓰면

$$\frac{\ln(2/3)}{\ln k} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\ln(2/3)}{\ln 2}.$$

여기서 $\ln(2/3) \neq 0$이므로 약분하여

$$\frac{1}{\ln k} = \frac{1}{6 \ln 2}.$$

따라서 $\ln k = 6 \ln 2$입니다.

Step 4. 그러므로 $k = 2^6 = 64$이고, $k = 2^a$였으므로 구하는 값은 64입니다.

정답근거 $2^a = 3^b = k$로 두면 $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \log_k \frac{2}{3}$이고, 주어진 식과 비교하여 $\ln k = 6 \ln 2$를 얻는다. 따라서 $2^a = k = 64$. → **오답분석** $\frac{1}{\log_2 k} = \log_k 2$를 뒤집지 못하거나, $\log_k 2 - \log_k 3$을 $\log_k \frac{3}{2}$로 잘못 합치면 부호가 바뀐다. → **연관개념** 밑변환 공식, 로그의 역수 관계, 로그의 뺄셈. → **메타인지** 공통값 k를 도입하여 a, b를 모두 k에 대한 로그로 표현하는 것이 핵심이다.

Step 1. $X = \log_2 x, Y = \log_2 y$로 놓습니다. $x, y > 1$이므로 $X, Y > 0$입니다.

Step 2. 첫 번째 조건에서

$$\log_y 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 y} = \frac{3}{Y}$$

이므로

$$X = \frac{3}{Y},$$

즉

$$XY = 3$$

입니다.

Step 3. 두 번째 조건은 밑변환에 의해

$$\log_x y + \log_y x = \frac{Y}{X} + \frac{X}{Y} = \frac{X^2 + Y^2}{XY} = \frac{10}{3}.$$

$XY = 3$을 대입하면

$$\frac{X^2 + Y^2}{3} = \frac{10}{3},$$

따라서

$$X^2 + Y^2 = 10$$

입니다.

Step 4. 구하는 값은

$$\log_2(xy) = \log_2 x + \log_2 y = X + Y.$$

이제

$$(X+Y)^2 = X^2 + Y^2 + 2XY = 10 + 6 = 16.$$

$X, Y > 0$이므로 $X + Y = 4$입니다.

정답근거 $X = \log_2 x, Y = \log_2 y$라 두면 $XY = 3, X^2 + Y^2 = 10$이므로 $(X+Y)^2 = 16$이다. 따라서 $\log_2(xy) = 4$. → **오답분석** $\log_y 8$을 $3Y$로 처리하거나 $\log_x y$와 $\log_y x$가 서로 역수 관계임을 놓치면 식이 어긋난다. → **연관개념** 밑변환 공식, 대칭식 $X+Y, XY, X^2+Y^2$. → **메타인지** 로그식을 직접 풀기보다 $\log_2 x, \log_2 y$로 치환하여 대칭식으로 정리한다.

Step 1. $x > 0$에서 양변에 $\log_n$을 취하면 $(\log_n x)^2 = 3$. 단 원식은 $x^{\log_n x} = n^3$입니다.

Step 2. $t = \log_n x$로 놓으면 $x = n^t$, 좌변 $= n^{t \cdot t} = n^{t^2}$ 이므로 $t^2 = 3, t = \pm\sqrt{3}$.

Step 3. 두 근은 $x_1 = n^{\sqrt{3}},\ x_2 = n^{-\sqrt{3}}$이고 곱은 $x_1 x_2 = n^{\sqrt{3}} \cdot n^{-\sqrt{3}} = n^0 = 1$입니다. 따라서 $f(n) = 1$.

Step 4. $f(2)f(3)\cdots f(9) = 1^8 = 1$.

정답근거 근과 계수: $\log_n x_1 + \log_n x_2 = 0$이므로 곱은 $n^0 = 1$. 전체 곱 $= 1$. → **오답분석** 지수 $t^2 = 3$을 $t = 3$으로 오독하는 함정. → **연관개념** 로그 치환, 근과 계수의 관계. → **메타인지** 두 근의 로그가 부호만 다른 대칭 구조임을 파악합니다. 정답 1.

Step 1. $2^n \le k < 2^{n+1}$인 k에 대해 $\log_2 k$의 소수부분은 $\log_2 \frac{k}{2^n} = \log_2 k - n$이며, $k = 2^n$일 때 0에서 $k \to 2^{n+1}$로 갈수록 1에 가까워집니다.

Step 2. $\log_2 3$의 소수부분은 $\log_2 3 - 1 = \log_2 \frac{3}{2} \approx 0.585$입니다. 조건은 $\log_2 \frac{k}{2^n} < \log_2 \frac{3}{2}$, 즉 $\dfrac{k}{2^n} < \dfrac{3}{2}$, 즉 $k < \dfrac{3}{2} \cdot 2^n = 3 \cdot 2^{n-1}$.

Step 3. 따라서 A_n은 $2^n \le k < 3 \cdot 2^{n-1}$인 자연수 k의 집합입니다. 개수 $a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - 2^n = 3 \cdot 2^{n-1} - 2 \cdot 2^{n-1} = 2^{n-1}$.

Step 4. $\sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} 2^{n-1} = 2^{10} - 1 = 1023$.

정답근거 $a_n = 2^{n-1}$, 등비합 $2^{10} - 1 = 1023$. → **오답분석** 경계 $k < 3 \cdot 2^{n-1}$에서 정수 개수를 $3 \cdot 2^{n-1} - 2^n$로 정확히 세지 않으면 오답. → **연관개념** 로그의 소수부분, 등비급수. → **메타인지** 소수부분 비교를 진수 비율 비교로 환원합니다. 정답 1023.

Step 1. 점 A는 $t = \log_2 x$를 만족하므로

$$x_A = 2^t.$$

점 B는 $t = \log_2(4x)$를 만족하므로

$$4x_B = 2^t, \qquad x_B = 2^{t-2}.$$

Step 2. $t > 0$에서 $x_A = 2^t$이고 $x_B = 2^{t-2}$이므로 $x_A > x_B$입니다. 따라서

$$\mathrm{AB} = x_A - x_B = 2^t - 2^{t-2} = 3 \cdot 2^{t-2}.$$

Step 3. $\mathrm{AB} = 2$일 때

$$3 \cdot 2^{t_1 - 2} = 2.$$

따라서

$$2^{t_1} = \frac{8}{3}.$$

Step 4. 삼각형 OAB는 밑변 AB가 수평선 $y = t$ 위에 있으므로, 원점에서 직선 AB까지의 높이는 t입니다. 넓이는

$$\frac{1}{2}\cdot \mathrm{AB}\cdot t=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2^{t-2}\cdot t=3t\cdot 2^{t-3}.$$

넓이가 3이면

$$3t\cdot 2^{t-3}=3,$$

즉

$$t\cdot 2^{t}=8.$$

$t=2$를 대입하면 $2\cdot 4=8$이므로 $t_2=2$입니다.

Step 5. 따라서

$$2^{t_1}+2^{t_2}=\frac{8}{3}+4=\frac{20}{3}.$$

정답근거 $x_A=2^t, x_B=2^{t-2}$이므로 $\mathrm{AB}=3\cdot 2^{t-2}$. 따라서 $2^{t_1}=\frac{8}{3}$, 또한 넓이 조건에서 $t_2=2$가 되어 $2^{t_1}+2^{t_2}=\frac{20}{3}$. → **오답분석** $y=\log_2(4x)$를 오른쪽 평행이동으로 착각하면 x_B를 잘못 구한다. 또한 삼각형의 높이는 점의 x좌표가 아니라 수평선 $y=t$까지의 거리 t이다. → **연관개념** 로그함수의 그래프 변환, 수평선과 그래프의 교점, 삼각형 넓이. → **메타인지** 같은 y좌표를 갖는 두 점의 x좌표를 각각 t로 표현한 뒤 길이와 넓이를 모두 하나의 변수식으로 환원한다.

Step 1. $y=2^x=t\Rightarrow p=\log_2 t$. $y=2^{x-3}=t\Rightarrow x-3=\log_2 t\Rightarrow q=\log_2 t+3$.

Step 2. 따라서 $q-p=3$ (상수).

Step 3. $y=\log_2 x=t\Rightarrow r=2^t$. 조건 $q-p=r$은 $3=2^t$.

Step 4. $2^t=3$이므로 $t=\log_2 3=\alpha$. 따라서 $2^{\alpha}=2^{\log_2 3}=3$.

정답근거 $q-p=3, r=2^t, 2^{\alpha}=3$. → **오답분석** R의 x좌표를 $\log_2 t$로 착각하는 함정(직선 $y=t$와 $y=\log_2 x$의 교점은 $x=2^t$). → **연관개념** 지수·로그함수의 평행이동과 역함수. → **메타인지** 두 지수곡선의 수평간격이 상수 3임을 즉시 파악합니다. 정답 3.

Step 1. $\log_n a=i,\ \log_n b=j$ (i,j 자연수)로 두면 $a=n^i,\ b=n^j$. 조건 $1<a<b\le n^4$은 $1\le i<j\le 4$ (단 $a>1$이므로 $i\ge 1$).

Step 2. $i+j$가 4의 약수: 4의 약수는 $1,2,4$. $i,j\ge 1$이고 $i<j$이므로 $i+j\ge 3$. 가능한 합은 4뿐입니다. $i+j=4,\ i<j$: $(i,j)=(1,3)$. ($(2,2)$는 $i<j$ 위배)

Step 3. 따라서 각 n에 대해 순서쌍은 $(a,b)=(n,\ n^3)$ 하나뿐이며, $j=3\le 4$ 성립. 그러므로 $g(n)=1$ (모든 $n\ge 2$).

Step 4. $g(2)+g(3)+g(4)+g(5)=1+1+1+1=4$.

정답근거 유일 순서쌍 (n, n^3), 각 $g(n)=1$, 합 4. → **오답분석** 4의 약수에 3을 포함시키거나 $i+j=2$($(1,1)$, $i<j$ 위배)를 세는 함정. → **연관개념** 로그값의 정수 조건, 약수. → **메타인지** 지수 정수화로 문제를 정수쌍 세기로 환원합니다. 정답 4.

Step 1. $f(x_1)=f(x_2)$이고 $x_1 \neq x_2$이므로

$$|\log_a x_1| = |\log_a x_2|.$$

두 로그값이 같으면 $x_1=x_2$가 되므로, 서로 다른 두 점에서는

$$\log_a x_1 = -\log_a x_2$$

이어야 합니다.

Step 2. 따라서

$$\log_a (x_1 x_2) = 0,$$

즉

$$x_1 x_2 = 1$$

입니다. 또 $x_1+x_2=5$이므로 x_1, x_2는 방정식

$$u^2 - 5u + 1 = 0$$

의 두 양의 근입니다.

Step 3. 이 방정식의 두 근은 양수이고 서로 다르며, 작은 근을 x_1, 큰 근을 x_2로 정하면 순서쌍 (x_1, x_2)는 오직 하나로 결정됩니다. 실제로

$$x_1 = \frac{5-\sqrt{21}}{2}, \qquad x_2 = \frac{5+\sqrt{21}}{2}$$

입니다.

Step 4. 이제

$$\frac{x_1+x_2}{2} = \frac{5}{2}$$

이므로 조건 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)=1$은

$$\left|\log_a \frac{5}{2}\right| = 1$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$\log_a \frac{5}{2} = 1 \quad \text{또는} \quad \log_a \frac{5}{2} = -1.$$

첫째 경우 $a = \frac{5}{2}$이고, 둘째 경우 $\frac{5}{2} = a^{-1}$이므로 $a = \frac{2}{5}$입니다.

Step 6. 두 값 $\frac{5}{2}$, $\frac{2}{5}$는 모두 양수이고 1이 아니며, 각각 위에서 구한 유일한 순서쌍을 만족시킵니다. 따라서 모든 a의 값의 곱은

$$\frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5} = 1.$$

정답근거 $f(x_1) = f(x_2)$와 $x_1 \neq x_2$에서 $x_1 x_2 = 1$을 얻고, $x_1 + x_2 = 5$와 함께 순서쌍이 유일하게 결정된다. 평균은 $\frac{5}{2}$이므로 $|\log_a \frac{5}{2}| = 1$에서 $a = \frac{5}{2}, \frac{2}{5}$이며 곱은 1이다. → **오답분석** 절댓값을 풀 때 $\log_a x_1 = \log_a x_2$만 고려하면 $x_1 = x_2$가 되어 조건을 위배한다. 또한 $\log_a \frac{5}{2} = -1$인 경우 $a = \frac{2}{5}$를 빠뜨리기 쉽다. → **연관개념** 절댓값 로그함수의 대칭성, 근과 계수의 관계, 로그방정식. → **메타인지** 같은 함수값을 갖는 두 양수는 로그값의 부호가 반대이므로 곱이 1이라는 구조를 먼저 잡아야 한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.